2025 年度大学院修士課程入学試験（2026 年 4 月および 2025 年 9 月入学）　出題意図

【材料系・第 I ブロック】

I-1　数学

拡散方程式やシュレーディンガー方程式、行列計算などは、基礎的かつ重要な数学的手法である。前半の問題では、偏微分方程式に関する基礎的素養を有しているかを問うている。後半では、線形代数の基礎および応用問題について、解法への理解や計算力を問うている。

I-2　力学

床面上に置いた剛体球に撃力を加えて動かした場合の運動を取り上げ、力積、(角)運動量の変化、剛体の運動方程式、床面に対するすべり等を考慮することで、剛体球の運動を適切に解釈できるかを問うている。

I-3　物理化学

(1) : $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ の平衡・混合エントロピーにおいて、熱力学と化学平衡の基本概念を結び付け、数式操作と物理的解釈の両方を問うている。

(2) : 酵素反応速度論（ミカエリス・メンテン式）において、速度論の基本原理と近似条件の意味の把握、パラメータの物理的解釈を問うている。

I-4　有機化学 1

本問は、アルケンの水和反応やハロゲン化アルキルの反応において反応中間体の構造や反応機構を正しく理解しているか、また、有機化合物の立体化学および赤外吸収スペクトルを正しく説明できるかを問うている。

I-5　金属物理学

(1) : 本問は、金属物理学の基礎となる、機械試験方法、材料中の格子欠陥、転位の定義、結晶中のすべり系などの基礎的事項について、その理解の正確性を問うている。語群より正解を選ぶ穴埋め問題とすることにより、確かな解答を得られやすいように配慮している。

(2) : 本問は、単結晶材料の変形を結晶学に基づいて理解するにあたり必須となる標準ステレオ投影図について、その理解の正確性を問うている。解答にあたっては、極点の指数を読み取るための基礎学力が必要とされる。

I-6　無機固体物性学

(1) : 本問は、基本的な結晶構造である岩塩型構造に対し、その基本的な知識を問うている。

(2) : 本問は、岩塩型構造に対し、その幾何学的な構造に関する知識に基づきイオン半径比を求める計算問題である。

(3) : 本問は、岩塩型構造を有する二つの物質に対し、その密度を求める計算問題である。単位格子内の原子数など、当該構造に関する基本的知識が必要となる。
(4) : 本問は、物質が有する物性の一つである電子伝導性に関し、その一般的な知識を問うている。
(5) : 本問は、代表的な半導体であるシリコンを取り上げ、その電子伝導特性の由来を問うている。
(6) : 本問は、同一の結晶構造を有しながら電子伝導特性の異なる二つの物質に対し、その差異の由来を問うている。(4)で問うた物質の電子伝導性に対する一般的な知識が必要となる。

I-7　高分子化学
本問は、様々な高分子・共重合体の合成に関して、重合方法、開始剤、得られる高分子の構造と物性の関連を正しく理解しているか、また、重合機構を正しく説明できるかを問うている。

【材料系・第 II ブロック】
II-1　電磁気学
荷電粒子のサイクロトロン内における運動を考える問題である。磁場･電場が荷電粒子におよぼす力を正確に記述し、荷電粒子の運動を正確に導出できる能力を問うている。

II-2　熱力学
本問は、ヒートポンプを冷房機として作動させた場合の、室内（低温熱源）からの吸熱、外界からの仕事の受け取り、屋外（高温熱源）への放熱というエネルギーの流れを、等温変化と断熱変化からなる気体の準静的なサイクルとして考える問題である。理想気体の状態方程式や熱力学第一法則を用いて各過程の熱量や仕事を導出する力に加え、各過程の計算に基づく圧力-体積線図の作成、さらに成績係数の導出を行う能力を問うている。

II-3　量子力学
量子力学の基礎概念の理解を問う問題である。固有状態・固有値の概念を角運動量に対して適用できる能力、1 次元の散乱問題におけるトンネル現象の記述を正確に行う能力を問うている。

II-4　有機化学２
本問は、芳香族化合物の性質に加え、反応における生成物の構造や反応機構を正しく理解しているか、また、タンパク質を構成する有機分子であるアミノ酸の基礎知識と立体化学に関する思考力を問うている。

II-5　金属組織学

(1) : 本問は、二元系状態図に関する基礎的な問題である。①では固溶体相領域における最大固溶量の見方、②では温度不変反応、③では二相領域における各相の組成の読み方、④では二相領域における各相の体積率を与える「てこの原理」、⑤および⑥では「ギブズの相律」、についての理解を問うている。

(2) : 本問は、共析鋼の連続冷却変態に関する基礎的な問題である。①では共析鋼の連続冷却変態の冷却速度依存性、②では鋼の焼入れ性、③では鋼の相変態に伴う膨張と収縮、④では鋼の相変態における冷却速度と原子拡散の関係、についての理解を問うている。

II-6　無機化学

(1) : 本問は、溶液中の酸化還元に関する基礎的な問題である。①、②とも酸化還元電位の適切な取り扱いができるかを問うている。

(2) : 本問は、酸・塩基に関する基礎的な問題である。①では酸・塩基の定義について、②では酸強度が中心金属イオンの性質と共にどのように変化するかを問うている。

(3) : 本問は、エリンガム図を用いた、化学還元に関する問題である。ギブスエネルギー、エンタルピー、エントロピーを基に、エリンガム図の化学的意味や熱力学に関する計算力を問うている。